Sistemas Digitales — Óscar Fernández

Boletín de Ejercicios 1.

1 i)

- Las señales analógicas pueden tomar valores infinitos a través del tiempo.
- Las señales digitales pueden tomar ~~valores~~ un número finito de valores a lo largo del tiempo. — estos no son numerab
- Las señales binarias sólo pueden tomar dos valores distintos a lo largo del tiem

ii)

Se habla de sistemas binarios porque estos sistemas procesan valores digitales q se codifica en grupos de valores binarios.

Los sistemas binarios es solo la forma práctica de implementar estos sistemas.

iii) Es posible representar valores lógicos a través de una señal digital gracias a tensión de la señal eléctrica, siendo que cuando sea o esté próxima a 5v se in como un 1_2 lógico y cuando no hay tensión se interpreta como un 0_2 lógico.

	(t_0,t_1)	(t_1,t_2)	(t_2,t_3)	(t_3,t_4)	(t_4,t_5)	(t_5,t_6)	(t_6,t_7)	$(t_7,$
$x_1(t)$ [1]	0	1	1	1	0	0	1	0
$x_2(t)$ [2]	0	1	0	1	1	1	0	0
$x_3(t)$ [4]	0	0	1	1	0	1	0	1
	0_{10}	3_{10}	5_{10}	7_{10}	2_{10}	6_{10}	1_{10}	4_{10}

iv)

Como la señal $V_a(t)$ es una ~~señal~~ función matemática y en la gráfica se muestra una señal con curvatura y sin un valor exacto definido en un instante concreto, la señal puede tomar valores infinitos.

Como alcanza infinitos valores en el eje Y, es una señal analógica.

Sistemas Digitales — Óscar Fernández

Boletín 1.

2) • El sistema de numeración decimal es el usado por las personas ✓

• El sistema de numeración binario es el usado por los aparatos electrónicos sistemas digitales.

• El sistema de numeración hexadecimal es el usado por ciertas personas ya que permite interpretar el sistema binario de manera más humana y ágil. ✓

3)

a) $1010_2 = 1\cdot 0 + 2\cdot 1 + 4\cdot 0 + 8\cdot 1 = 10_{10}$ ✓

b) $11010_2 = 1\cdot 0 + 2\cdot 1 + 4\cdot 0 + 8\cdot 1 + 16\cdot 1 = 26_{10}$ ✓

c) $1001010_2 = 1\cdot 0 + 2\cdot 1 + 4\cdot 0 + 8\cdot 1 + 16\cdot 0 + 32\cdot 0 + 64\cdot 1 = 74_{10}$ ✓

d) $-1110{,}011_2 = 1\cdot 0{,}125 + 1\cdot 0{,}25 + 0\cdot 0{,}5 + 0\cdot 1 + 1\cdot 2 + 1\cdot 4 + 1\cdot 8 = -14{,}375_{10}$ ✓

e) $1{,}0011_2 = 1\cdot 0{,}0625 + 1\cdot 0{,}125 + 0\cdot 0{,}25 + 0\cdot 0{,}5 + 1\cdot 1 = 1{,}1875_{10}$ ✓

4) i) $2^4 = 16$ ✓

ii) 2^n, n = dígitos $\Rightarrow 2^{8}$ ✓

5) a) i) $2^3 - 1 = 8 - 1 = 7$ ✓

$2^n - 1$ ii) $2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$ ✓

iii) $2^8 - 1 = 256 - 1 = 255$ ✓

b) $250_{10} = 11111010_2$ ✓

250 | 2
0 125 | 2
1 62 | 2
0 31 | 2
1 15 | 2
1 7 | 2
1 3 | 2
1 1 | 2
0 1

Como mínimo son necesarios 8 bits. ✓

6)

i)

a) $11{,}625_{10} = 1011{,}101_2 = 2^3 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} = 8 + 2 + 1 + 0{,}5 + 0{,}125$ ✓

b) $26{,}75_{10} = 11010{,}11_2 = 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 16 + 8 + 2 + 0{,}5 + 0{,}25$ ✓

c) $-9{,}5625_{10} = -1001{,}1001_2 = 2^3 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-4} = 8 + 1 + 0{,}5 + 0{,}625$ ✓

d) $128_{10} = 10000000_2 = 2^7 = 128$ ✓

Sistemas Digitales
Boletín de Ejercicios 1.

Óscar Fernández

6

ii)

$19{,}37_{16} \simeq 10011{,}0101$ ✓

$19 \,|\, 2$
$1 \quad 9 \,|\, 2$
$1 \quad 4 \,|\, 2$
$0 \quad 2 \,|\, 2$
$0 \quad 1$

$0{,}37 \times 2 = 0{,}74$
$0{,}74 \times 2 = 1{,}48$
$0{,}48 \times 2 = 0{,}96$
$0{,}96 \times 2 = 1{,}92$

7)

a) $\underbrace{1100}_{C_{16}}\underbrace{1011}_{B_{16}}{}_2 = CB_{16}$ ✓

b) $\underbrace{1110}_{E_{16}}\underbrace{0111}_{7_{16}}{}_2 = E7_{16}$ ✓

c) $-\underbrace{10}_{1_{16}}\underbrace{100}_{4_{16}},\underbrace{1101}_{D_{16}} = -14{,}D_{16}$ ✓

d) $1CAFE_{16} = 1\ 1100\ 1010\ 1111\ 1110$

e) $ABE3\emptyset_{16} = 1010\ 1011\ 1110\ 0011\ 0000_2$ ✓

f) $85C{,}34_{16} = 1000\ 0101\ 1100{,}\ 0011\ 0100_2$ ✓

g) $-DEAD{,}FA\emptyset1_{16} = -1101\ 1110\ 1010\ 1101{,}\ 1111\ 1010\ 0000\ 0001_2$ ✓

h) $-CAB\emptyset_{16} = -1100\ 1010\ 1011\ 0000_2 = 12\cdot16^3 + 10\cdot16^2 + 11\cdot16^1 = 51888_{10}$ ✓

8) i) $-52912_{10} \simeq CEAE_{16}$ $\quad -CEBO_{16}$

$52912 \,|\, 16$
$49 \quad 3307 \,|\, 16$
$112 \quad 107 \quad 206 \,|\, 16$
$0 \quad 11 \quad 46 \quad 12$
$0 \quad B \quad 14 \quad C$
E

CEBO

ii) $65487{,}0345_{16} = 6\cdot16^4 + 5\cdot16^3 + 4\cdot16^2 + 8\cdot16^1 + 7\cdot16^0 + 3\cdot16^{-2} + 4\cdot16^{-3} + 5\cdot16^{-4}$ ✓

74921

$74502{,}68_9 = 7\cdot9^4 + 4\cdot9^3 + 5\cdot9^2 + 2\cdot9^0 + 6\cdot9^{-1} + 8\cdot9^{-2}$ ✓

9) a)
$$\begin{array}{r} 1011{,}1_2 \\ +\ 11{,}01_2 \\ \hline 1110{,}11 \end{array}$$ ✓

b)
$$\begin{array}{r} 101{,}1101_2 \\ -\ 11{,}1000_2 \\ \hline 1010{,}0101 \end{array}$$ ✓

c) $1001_2 \div 100_2 = 10{,}01_2$ ✓

d) $1101{,}0111_2 \times 1000_2 = 1101011{,}1_2$ ✓

e) $1110_2 + 6_{16} = \begin{array}{r} 1110_2 \\ +\ 110_2 \\ \hline 10100_2 \end{array} = \begin{array}{r} 14 \\ +\ 6 \\ \hline 20_{10} \end{array}$

~~10~~

10)

a) $0x16 = F_{16} = 1 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 16 + 6 = 22_{10}$

b) $1FA = 1F_{16} = 1 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 16 + 15 = 31_{10}$

c) $5C_{16} = 5 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0 = 80 + 12 = 92_{10}$

d) $A4H = A4_{16} = 10 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^0 = 164_{10}$

e) $x"B0" = B0_{16} = 11 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^1 = 176 + 0 = 176_{10}$

11)

Un 1 y n 0.

a) Significa que cada potencia de dos se corresponde con el valor de cada posición en ~~un número binario~~. la parte entera de un número binario.

b) Significa que cada potencia negativa de dos se corresponde con el valor cada posición en ~~un~~ la parte después del punto binario. $2^k = 0.\overset{k}{0}\ldots01$

c) Se representa en binario con n unos consecutivos. $2^4 - 1 = 1111$ ✓

d) Se representa en binario con $\underbrace{111\ldots111}_{n \text{ unos}} . \underbrace{111\ldots111}_{k \text{ unos}}{}_2$ ✓

$\xrightarrow{\times 4} 2^4 = 16 = \text{hexadecimal}$

12)

MAC: $\underbrace{000666}_{\text{fabricante}}\ \underbrace{051643}_{\text{id}}$ 12 dígitos – 48 bits

6 dígitos – 24 bits

~~i) 000666_{16} 0000 0000 0000~~

i) $000666_{16} = 0000\ 0000\ 0000\ 0110\ 0110\ 0110_2$ ✓

ii) $051643_{16} = 0000\ 0101\ 0001\ 0110\ 0100\ 0011_2$

iii) Sí, los bits que identifican al fabricante son iguales en ambos casos, aunque cada uno tenga después un identificador diferente.

$000666051643_{16} \neq 000666891AD_{16}$

$= $